

ชื่อ นาย ภาณุพันธ์ นิลพันธ์ 69-010126-1032-3

ระบบการสร้างกระดานและเริ่มต้นเกม

โค้ดใหม่: ใช้ `random.choice()` สุ่มสีบนกระดาน 8x8 และสุ่มสีเป้าหมาย (`target_final_color`) ทุกครั้งที่เริ่มเกม ผ่านฟังก์ชัน `init_game()`

การแพร่กระจายสี

โค้ดเดิม: ฟังก์ชัน `change_colour()` และ `check_spread()` ยังเป็นฟังก์ชันเปล่า ไม่ได้ทำงานจริง

โค้ดใหม่: พัฒนาอัลกอริทึม Flood-Fill แบบ Recursive ในฟังก์ชัน `spread()` ร่วมกับ `check_spread()` เพื่อเปลี่ยนสีบล็อกที่เชื่อมต่อกันเมื่อผู้เล่นกดเปลี่ยนสี

เงื่อนไขการแพ้-ชนะ และการจำกัดจำนวนตาเดิน

-เพิ่มระบบจำกัดจำนวนครั้งในการเดิน (`moves_left = 12`)

-เพิ่มฟังก์ชัน `check_win()` ตรวจสอบว่าสีทั้งกระดานเปลี่ยนเป็นสีเป้าหมายตรงกันทั้งหมดหรือไม่

-จัดการสถานะเกมด้วย `game_state ("PLAYING", "WON", "LOST")`

เพื่อควบคุมการดำเนินเกมและแสดงข้อความ "YOU WIN!" หรือ "GAME OVER"

ระบบบันทึกและโหลดเกม

- เพิ่มฟังก์ชัน **save_game()** เขียนข้อมูลสีเป้าหมาย, จำนวนตาที่เหลือ, สีที่เลือก และตารางกระดานลงในไฟล์ **savegame.txt**
- เพิ่มฟังก์ชัน **load_game()** อ่านข้อมูลจากไฟล์เพื่อตั้งสถานะเดิมกลับมาเล่นต่อ
- เพิ่มฟังก์ชัน **keyPressed()** รองรับการกดปุ่ม 'S' เพื่อ **Save** และ 'L' เพื่อ **Load**

การปฏิสัมพันธ์และการควบคุมผ่านเมาส์

- โค้ดเดิม: ไม่มีส่วนรับข้อมูล **input** จากผู้เล่น
- โค้ดใหม่: เพิ่มฟังก์ชัน **mousePressed()**
 - คลิกเลือกสีที่จะใช้จากพาเลตสีด้านล่าง
 - คลิกพื้นที่บนกระดาน **8x8** เพื่อส่งพิกัดไปคำนวณเปลี่ยนสีใน **change_colour()**
 - คลิกหน้าจอเมื่อจบเกมเพื่อรีเซ็ตเริ่มต้นเกมใหม่

การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้และการแสดงผล

โค้ดเดิม: หน้าจอขนาด **500x500** วาดบล็อกสีเหลี่ยมพร้อมวงกลมสีขาวโปร่งแสงตรงกลาง

โค้ดใหม่-ขยายขนาดหน้าจอเป็น **500x580** เพื่อเพิ่มพื้นที่แถบเครื่องมือด้านล่าง

- ปรับระยะการวางพิกัดตารางบนกระดานเป็นช่องละ **50x50** พิกเซล
- ลบรูปวงกลมตรงกลางบล็อกออก ให้เหลือเพียงบล็อกสีเหลี่ยม
- เพิ่มฟังก์ชัน **draw_hud()** แสดงจำนวนตาที่เหลือ, สัญลักษณ์สีเป้าหมาย, สถานะการ **Save/Load** และข้อความแจ้งผลชนะ/แพ้
- วาดปุ่มเลือกสี **4** สีด้านล่าง พร้อมขอบไฮไลต์สีขาวรอบปุ่มสีที่เลือกอยู่